·学位与研究生教育·

中外联合培养经历对博士生科研能力增值及论文产出的影响

——基于“全国博士毕业生离校调查”数据的分析

李澄锋，陈洪捷，沈文钦
（北京大学 教育学院，北京 100871）

摘　要：跨境联合培养博士生是高等教育全球化的重要体现，也是博士生获取更高质量学术训练的重要途径。基于2017年“全国博士毕业生离校调查”的8207份博士生数据，从学术训练和知识生产两个方面考察中外联合培养对博士生科研能力增值及论文产出的影响可以发现：在科研能力增值方面，中外联合培养的博士生与非中外联合培养的博士生不存在显著差异；在国际期刊论文产出方面，中外联合培养的博士生显著高于非中外联合培养的博士生，但在国内期刊论文产出方面二者没有显著差异。

关键词：博士生；中外联合培养；科研能力增值；论文产出
中图分类号：G643　**文献标志码**：A　**文章编号**：1000-4203(2020)01-0058-10

The Effect of the Experience of Sino—Foreign Joint Training Program on Research Skill Increment and Publication Output of Ph.D. Students

LI Cheng-feng, CHEN Hong-jie, SHEN Wen-qin
(*Graduate School of Education*, *Peking University*, *Beijing* 100871, *China*)

Abstract: Transnational joint training of Ph.D. students is one of the most important aspect of higher education internalization, as well as a key channel to improve their quality. Investigating 8207 doctoral graduates from the perspective of research training and knowledge producing, it explored the influence of sino-foreign joint training program. It found that there's no significance between visiting doctoral students overseas and their domestic counterparts at the aspect of research skill increment; the international publishing of visiting doctoral students overseas was higher than those of the domestic counterparts significantly, however, there was no difference between the two in domestic publishing.

Key words: doctoral student; sino-foreign joint training program; research skill increment; publication output

收稿日期：2019-07-16
基金项目：中国博士后科学基金面上资助项目(2019M660345)；国家自然科学基金面上项目(71673005)；北京市社会科学基金青年项目(18JYC024)
作者简介：李澄锋(1981—)，男，江西宜丰人，北京大学教育学院博士后研究人员，从事博士生教育研究；陈洪捷(1959—)，男，陕西西安人，北京大学教育学院教授，博士生导师，从事博士生教育研究；沈文钦(1981—)，男，广西北流人，北京大学教育学院副教授，教育学博士，从事博士生教育研究。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

博士生国际学术流动是高等教育全球化的重要体现。近年来，随着全球化的不断推进，博士生国际学术流动的发展势头强劲。[1]基维克(S.kyvik)等人认为，国家间知识生产的不平衡是驱动博士生国际学术流动的根本原因。[2]阿特巴赫(P.G.Altbach)使用“中心性”和“边缘性”来描述国家间知识生产不平衡的状态。[3]“中心性”国家如北美及西欧国家位于世界学术系统金字塔的顶端，其学术观念、产品、著作、期刊及方法论支配着世界学术体系[4]，在国际知识生产及发表系统具有绝对的话语权及统治性地位。囿于知识生产的社会条件相对不足，“边缘性”国家在知识生产过程中扮演着跟随、模仿、引进和扩散的角色。[5]国际知识生产系统的分化结果很大程度上促成了“边缘性”国家博士生向“中心性”国家的流动。联合国教科文组织的统计数据表明，美国、英国、法国、德国和澳大利亚五个国家接受了全世界70%的国际学术流动学生。[6]

我国作为全球学术系统中的“边缘性”国家，利用“中心性”国家的学术资源来培养高层次人才，对于国家创新驱动发展战略的实施具有重要意义。为促进研究生国际学术流动，2007年教育部和财政部设立了“国家建设高水平大学公派研究生项目”。2007—2011年间，我国每年派出5000名博士生赴境外交流学习。近年来，国家财政投入逐年加大，派出人数也逐年增加，从2012年的6000名增加到2018年的9500名。截至2018年，已有7.95万名博士生在该项目的资助下到欧美国家接受联合培养或者攻读学位，其中联合培养占比为52.2%。[7]在“国家建设高水平大学公派研究生项目”的引导和带动下，很多高校也积极推进博士生国际学术流动，资助博士生赴境外高水平大学及科研院所进行短期访问研究。

中外联合培养是博士生国际学术流动的一种重要形式，不同于在境外攻读学位，中外联合培养博士生(以下简称联培生)在完成跨境学术交流任务后，需要回国继续完成学业，达到毕业标准后获颁国内博士学位。中外联合培养作为我国博士生培养的一个有效环节和重要手段，对于国家、大学及博士生个体而言均具有重要意义。于国家而言，跨国学术交流被视为国家科技进步的关键[8]，将博士生派往“中心性”国家的高水平院校或科研院所去留学、交流、访问，有助于国家拔尖创新人才的培养及创新型国家发展战略的实施；于大学而言，可以有效避免学术“近亲繁殖”[9]并推进某一学科领域学术共同体的全球化构建[10]；于博士生个体而言，有助于其获取高质量的学术训练，对其未来的学术职业发展产生积极影响[11]。那么，经过十几年的快速发展，中外联合培养是否取得了预期成效？德拉曼(S.Delamont)指出，博士生在博士研究生教育中扮演着双重角色，其既是旧有知识的学习者，也是新知识的生产者，其接受博士研究生教育的目的在于获取科研技能并为知识生产作出贡献。[12]基于此，本文将研究视角聚焦于博士生个体层面，从学术训练及知识生产两个方面来探讨博士生从中外联合培养中获益的情况。这在理论层面有助于为博士生国际学术流动的成效研究提供一个新的视角和解释框架，在实践层面有助于客观准确地评价当前政府及高校“热情高涨”的派出政策及其实施效果，为当前及未来博士生派出政策的调整提供依据。

一、文献述评

从国外情况来看，欧洲国家高等教育在全球化进程中表现得非常活跃，也是国际学术流动的最早倡导者。欧洲国家的“伊拉斯谟”(European Region Action Scheme for the Mobility of University Students，ERASMUS)项目自1987年实施以来，累计资助300余万大学生赴国外交流访问。[13]在博士生层面，欧洲国家大力支持和鼓励博士生国际学术流动，尤其是北欧国家，由于国家人口基数偏小，希望通过博士生国际学术流动来构建更大的学术共同体。[14]研究表明，葡萄牙、比利时、丹麦和挪威的博士生中接受国外学术训练的占比分别为23.3%、21.5%、52.2%和30.0%。[15-18]在北美洲，加拿大由于邻近美国，且在语言、教育系统及学术传统方面和美国有很高的相似性，故而每年有大量的博士生前往美国交流学习。赖特(J.Knight)研究发现，获得加拿大社会科学和人文科学研究理事会(Social Sciences and Humanities Research Council，SSHRC)奖学金资助的博士生选择赴美留学的比例为65.0%，另有26.0%的人选择到英国留学访问。[19]一些“边缘性”国家在博士生国际流动中也表现积极。比如，2011年巴西启动了“科学无国界项目”(Science without Borders Programme)，截至2016年，有大约9680位博士生获得资助出国交流学习。[20]各国政府投入大量财力支持博士生国际学术流动的背后隐藏的基本假设是“博士生可以从国际学术流动过程中获取更高质量的学术训练”[21]。

然而，这一假设在理论层面仅得到少数实证研究的检验和支持。图宾(D.Tubin)等人在访谈了27

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

名受富布赖特项目资助赴美学习交流的博士生和博士后研究人员后发现，赴美经历能够有效帮助这些“新手科学家”(Novice Scientist)构建全球化学者身份，并将美国的学术标准植入其学术职业发展中。[22]高卢(P.Gaulé)等人认为中国赴美攻读学位的博士生为美国科研产出作出了重要贡献，他们收集了1999—2008年间32069名化学及化学工程专业的博士生(其中包括4413名中国赴美攻读学位的博士生)数据，对其进行分析后发现，来自中国的博士生的论文产出要显著高于非中国博士生，原因在于中国对赴美攻读博士学位的选拔程序更为严苛，以及中美科学家薪资水平的差异会促使来自中国的博士生比美国博士生花费更多的时间在实验室以获取美国的研究职位。[23]斯图恩(E.Stuen)等人对美国100所大学的2300名理工科博士生进行研究后发现，国际学位流动博士生的论文引用显著高于美国本土博士生，二者在论文产出方面的差异取决于国际学位流动博士生的质量，没有获得奖学金资助的国际学位流动博士生的论文产出显著低于美国本土博士生。[24]上述学者的的研究对象均为国际学位流动博士生，既有研究缺乏对博士生跨境联合培养成效的关注和探讨，更重要的是，高卢和斯图恩关于“国际学位流动与博士生论文产出之间关系”的研究结论并不一致，意味着上述关系可能受到其他重要因素的调节和影响。因此，需要更多的实证研究对此议题进行检验以获得更加全面的认识。

从国内来看，近年来为数不多的研究者开始关注博士生国际学术流动。刘翠琼等人对北京林业大学51名联培生进行问卷调查后发现，41.9%的联培生在SCI、SSCI、EI、ISTP收录期刊上发表了学术论文。[25]程学竹等人对北京师范大学75名联培生进行调查后发现，其中33.3%发表了国际会议论文，25.3%发表了国际期刊论文。[26]何峰对北京大学500名联培生进行研究后发现，23.3%的联培生发表了国际期刊论文，人均发表1.3篇；理、工、医科的联培生中发表SCI论文的比例为43.6%，发表国际会议论文的比例为72.1%。[27]孙伟等人对某“985工程”大学55名联培生进行调查后发现，29.1%的联培生发表了SCI或EI论文。[28]

综上所述，国外学者围绕博士生国际学位流动的收益进行了一些研究，对中外联合培养却鲜有探讨。联培生在出国交换结束后必须回国继续学业，对接收国的科技贡献稍显不足，这可能是欧美等国研究者将中外联合培养排除在研究视野之外的主要原因。中外联合培养最大的受益主体是中国，我国学者应加强对中外联合培养的调查和研究。当然，国内学者针对中外联合培养也进行了一些初步探索，为我们认识和了解中外联合培养的收益提供了有价值的经验及线索，然而这方面的研究还不系统、不深入，相关研究非常缺乏，主要体现在以下几方面：其一，既有研究局限于对联培生在论文产出方面的收益进行研究，缺乏对科研能力增值等方面的探讨，我们尚无法从更加全面的视角了解其收益情况。其二，缺乏科学严谨的统计分析方法。既有研究采用描述性统计分析方法来呈现联培生的论文产出情况，只是初步描述了这部分人群的产出状况，无法对"具有中外联合培养经历的博士生收益比没有中外联合培养经历的博士生收益显著更高"这一命题进行检验。因此，亟须采用更先进的统计分析技术，在控制相关影响变量的情况下对上述命题进行检验。其三，既有研究缺乏全国性的样本数据，大多数采用单一院校数据、个别特殊案例数据来探讨联培生的收益，其结论不具备稳健性和全国范围的推广性，因而需采用全国性样本数据对此议题进行分析和检验。学术训练和知识生产是博士生在读期间的两大根本任务，获取高质量学术训练及促进知识产出是中外联合培养项目开展的初衷及期望，那么联培生是否在这两方面受益呢？更进一步的，如果中外联合培养经历并没有显著促进博士生的学术训练及知识生产，其原因又是什么？基于此，本文将采用全国性样本数据(“全国博士毕业生离校调查”数据，N=8207)来检验中外联合培养对博士生科研能力增值及论文产出的影响，并对实证结果进行深入分析和阐释。

二、研究假设

1.中外联合培养对博士生科研能力增值的影响

魏德曼(C.Weidman)和斯坦因(L.Stein)将博士生学术社会化定义为“博士生通过与学术共同体成员的互动，努力获取价值观、态度、学术标准、知识、技能及特征并试图成为学术共同体成员的过程”[29]。学术共同体在博士生学术社会化的过程中发挥着重要作用，如导师作为学术共同体成员在博士生学术社会化初期的身份构建过程中具有关键性影响。[30]而科研能力的获取是博士生学术社会化的一个重要过程，也是博士生从事学术职业的门槛性要求。所谓科研能力，是指探究某一未知知识领域并产生创造性成果的能力总和。边国英认为，科研能力可以细分为认知能力、实践操作技能和缄默知

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

识三类。[31]认知能力集中体现为逻辑思维能力，包括分析和解决问题的能力以及对新问题、复杂问题的综合和表达能力等；实践操作技能包括运用现代技术手段获取新知识的能力、使用英语和第二外语的能力、在复杂信息环境下进行检索和判断的能力、判断自己的选择所产生后果的能力；缄默知识则是获得学术共同体认可的重要保证，包含科学的体验、科学的标准、对有意义的东西有比较好的感受和发现观察重要事情的诀窍，通常被认为是“秘密的知识”。[32]在中外联合培养的过程中，境外学术共同体对博士生科研能力的形塑有积极影响，对博士生科研能力增值的影响体现在三个方面：首先，与境外高水平导师的学术互动是博士生认知能力形成的有效途径。北京大学“国家建设高水平大学公派研究生项目效益分析”课题组（以下简称“高水平项目”课题组）对5910名联培生进行调查后发现，73.5%的被调查者认为“境外导师的研究能力比国内导师更高”，76.9%的被调查者认为“境外导师的研究产出要高于国内导师”，另有62.0%的被调查者认为“境外导师的指导水平更高”。[33]其次，“中外联合培养博士生接收国”先进的实验仪器、设备和操作经验为博士生提升实践操作技能提供了绝佳机会。“高水平项目”课题组的调查结论表明，72.7%的被调查者评价“中外联合培养博士生接收国”的实验仪器和设备要高于国内大学，88.0%的被调查者承认境外导师为其提供了实验仪器、方法及技术等支持。[34]最后，观察境外导师的研究工作是联培生获取缄默知识的主要来源。缄默知识的传递难以捉摸，具有看不见的特性，不能被正式地界定和公开地施教，在传递时不会表达出来，且是默不作声的。[35]扎克曼（H. Zuckerman）对90多位诺贝尔奖获得者进行访问研究后发现，这些诺贝尔奖获得者普遍认为，在他们早年跟随导师参与科研的学徒生涯中，最重要的并不是从“师傅”那里获得的大量知识，而是一些难以捉摸的东西，比如看“师傅”如何操作、如何思考、如何做事情。[36]“高水平项目”课题组调查后发现，33.8%的境外导师正担任或曾担任国际专业学会主要负责人，15.8%的曾获得国际公认的奖项。[37]近距离观察境外导师的科研工作为联培生获取学术标准和学术态度等缄默知识提供了可能性。

综上，本文提出假设1。

假设1：中外联合培养经历对博士生科研能力增值具有显著正向影响，即联培生科研能力增值显著高于非联培生。

2.中外联合培养对博士生论文产出的影响

论文发表是博士生学术社会化过程的又一个重要内容，同时也是博士生获得学术共同体承认进而获取学术职业的“敲门砖”。默顿认为，“获得学术共同体承认是科学界的硬通货。任何想进入科学殿堂的科研新手，要想成为学术共同体的一员，或进一步提升自己在科学界的地位，首要的条件是科学研究成果要得到学术共同体的承认，只有跨过承认这道门槛，才能走进科学殿堂，成为其中的一员”[38]。布尔迪厄认为，“获得学术共同体承认是学者进行学术知识生产的基本动力，只有当学者工作的创造性结果被其他重要人物证明之后，他才能有理由对之感到有信心并继续研究下去”[39]。齐曼（J.Ziman）也认为，“学术科学的基本原则是，研究成果必须成为公有的，无论科学家私下想说什么或说什么，直到他们的发现报告于世并载入永久的记录，才能看作是属于科学知识”[40]。加斯顿（J.Gaston）认为，“论文发表与学术共同体承认具有正相关性”是科学奖励系统的重要内容和体现。[41]由此可知，获得学术共同体的承认是博士生发表论文的根本动力。中外联合培养对博士生论文产出的影响体现在两个方面。其一，中外联合培养经历有助于博士生通过构建国际学术交流网络来促进论文产出。马乔尼（N.Maggioni）、霍克曼（J.Hoekman）及瓦尔加（A.Varga）等人的研究表明，国际学术交流网络（包括成员数量、异质性及成员在知识生产等级系统中的地位等）是帮助科学家提高知识生产效率的重要因素。[42-44]国际学术交流网络的构建不仅有助于不同国家学者在研究主题、数据信息、方法及技术方面的交换，还为学术的国际合著提供了可能性。[45]其二，中外联合培养经历有助于博士生熟悉国际期刊发表范式，增加论文发表的可能性。库恩（S.Kuhn）认为，熟悉和了解国际主流学术系统的知识生产规则是获得全球学术共同体认可及达到国际学术标准的关键。[46]布迪厄则认为，学者应该从“学术界最会玩游戏的人”身上学习游戏规则及技术以获得科学奖励系统的回报。[47]希尔斯（E.Shils）认为，“边缘性国家的学者很大程度上在模仿中心性国家科学研究的问题及其方法，并试图将学术成果发表在中心性国家的期刊”。[48]惠特利（R.Whitley）指出，北美科学系统不断向学术“边缘性”国家传递“如何做学术”、“国际发表系统如何评审学术论文”以及“学术研究的标准技术”等信息，并通过学者的国际流动将学术标准扩散至“边缘性”国家以强化自身在学术系统中的统治性地位。[49]中外联合培养经历为博士生提供了近距离了解国际主流知识生产及发表规范的机会。基维克等

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人对挪威大学教师的研究结果表明，具有境外学习交流经历的教师论文产出（包括挪威语和非挪威语期刊论文）要比完全没有境外交流经历的教师平均高出15%。[50]

综上，本文提出假设2a和假设2b。

假设2a：中外联合培养经历对博士生的国际期刊论文产出具有显著正向影响，即联培生的国际期刊论文产出显著高于非联培生；

假设2b：中外联合培养经历对博士生的国内期刊论文产出具有显著正向影响，即联培生的国内期刊论文产出显著高于非联培生。

三、数据和方法

1.样本特征

本研究的数据样本来源于2017年教育部学位与研究生教育发展中心与北京大学教育学院联合主持的“全国博士毕业生离校调查”的数据。调查院校包括国内61所博士生培养机构，调查对象为即将毕业的博士研究生，共发放问卷18367份，回收8207份，回收率为44.68%。样本基本特征如表1所示。

样本来源于全国24个省市，其中北京占比最高，为41.83%，其他省份占比情况由高到低依次为：湖北（7.64%）、江苏（6.84%）、陕西（6.64%）、上海（6.41%）、广东（6.09%）、浙江（5.00%）、湖南（4.13%）、重庆（3.66%）、天津（3.02%）、山东（2.45%）、甘肃（2.25%）、辽宁（0.90%）、山西（0.73%）、四川（0.56%）、云南（0.48%）、河南（0.41%）、安徽（0.38%）、贵州（0.21%）、广西（0.16%）、新疆（0.06%）、江西（0.05%）、青海（0.02%）、吉林（0.01%）。样本的学科分布及地区分布范围较广，具有典型性和代表性。

表1　样本的基本特征

变量名称	变量类别	人数	百分比	变量名称	变量类别	人数	百分比
学校类型	一流大学建设高校	4555	55.50	学科类别	法学	279	3.51
	一流学科建设高校	1052	12.82		工学	1847	23.21
	中科院大学和社科院大学	2426	29.56		管理学	235	2.95
	其他大学	174	2.12		教育学	54	0.68
学生性别	男	5206	63.43		经济学	223	2.80
	女	3001	36.57		理学	2715	34.12
学生年龄	25岁及以下	6	0.07		历史学	91	1.14
	26—30岁	3801	46.31		农学	344	4.32
	31—35岁	1679	20.46		文学	247	3.10
	36—40岁	764	9.31		医学	355	4.46
	41岁及以上	473	5.76		艺术学	27	0.34
	缺失值	1484	18.09		哲学	84	1.06
招考方式	非普通招考	3821	46.55		缺失值	1457	18.31
	普通招考	3591	43.75	导师年龄	35岁及以下	136	1.67
	缺失值	795	9.70		36—45岁	1541	18.77
导师性别	男	7075	86.21		46—55岁	4176	50.88
	女	1132	13.79		56岁及以上	2354	28.68
导师职称	教授或研究员	8023	97.75	中外联合培养经历	是	1542	18.79
	副教授/副研究员及其他	184	2.25		否	6665	81.21

2.变量选择

本研究的被解释变量包括国际期刊论文产出、国内期刊论文产出和科研能力增值，其中，科研能力增值测量的是博士生从入学到毕业这一完整培养周

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

期内的科研能力增加情况，由博士生自己评价；解释变量为中外联合培养经历；研究过程中对学校类型、学科类别、学生年龄、学生性别、招考方式、导师年龄、导师性别、导师职称进行控制。变量的测量和描述性统计分析情况见表 2。

3.分析方法

被解释变量“科研能力增值”属于连续变量，本研究采用线性回归分析来检验中外联合培养经历对博士生科研能力增值的影响；被解释变量“国际期刊论文产出”和“国内期刊论文产出”均为非负计数型变量，且方差明显大于均值，具有过渡分散的特性，不适于采用泊松回归，本研究采用标准负二项回归来检验中外联合培养经历对博士生国际期刊论文产出和国内期刊论文产出的影响。

表 2　变量的测量和描述性统计分析

变量		均值	标准差	性质	说明
控制变量	学校类型	——	——	分类	一流大学建设高校＝1，一流学科建设高校＝2，中科院大学和社科院大学＝3，其他高校＝4
	学科类别	——	——	分类	法学＝1，工学＝2，管理学＝3，教育学＝4，经济学＝5，医学＝6，理学＝7，历史学＝8，农学＝9，文学＝10，艺术＝11，哲学＝12
	学生性别	——	——	分类	女＝0，男＝1
	学生年龄	2.687	0.931	连续	25 岁及以下＝1，26－30 岁＝2，31－35 岁＝3，36－40 岁＝4，41 岁及以上＝5
	招考方式	——	——	分类	非普通招考（包括硕博连读和直接攻读）＝0，普通招考＝1
	导师性别	——	——	分类	女＝0，男＝1
	导师职称	——	——	分类	副教授、副研究员及其他＝0，教授或研究员＝1
	导师年龄	3.066	0.733	连续	35 岁及以下＝1，36－45 岁＝2，46－55 岁＝3，56 岁及以上＝4
解释变量	中外联合培养经历	——	——	分类	否＝0，是＝1
被解释变量	国际期刊论文产出	1.800	1.774	连续	以博士生为第一作者身份发表在外文期刊的论文数量
	国内期刊论文产出	1.322	1.786	连续	以博士生为第一作者身份发表在中文期刊的论文数量
	科研能力增值	4.451	0.619	连续	科研能力增值反映的是博士生从入学到毕业这一完整的培养周期内科研能力的增加程度，由五个观测题项进行测量，分别是：“学术论文写作能力的提高程度”、“研究方法及研究工具使用能力的提高程度”、“独立从事科研能力提高程度”、“科研创新能力的提高程度”和“运用所学知识解决问题能力的提高程度”。由博士生对科研能力的提高程度进行评价，答案从“1＝没有提高”到“5＝有很大提高”，评分越高表示博士生科研能力增值越多

4.信度和效度

科研能力增值由博士生自评的“学术论文写作能力的提高程度”、“研究方法及研究工具使用能力的提高程度”、“独立从事科研能力提高程度”、“科研创新能力的提高程度”和“运用所学知识解决问题能力的提高程度”5 个观测题项构成。对 5 个题项进行了信度和效度分析，信度检验结果显示 Cronbach's α 系数为 0.923，大于 0.7，表明内部一致性信度比较好。因子分析结果显示，只有一个大于 1 的特征根，所有因子载荷均大于 0.8，解释了 76.72%的方差，说明科研能力增值这一构念具有较好的结构效度。运用 AMOS24.0 对上述 5 个观测题项进行验证性因子分析，结果显示模型的拟合效果良好，各项适配度指标均达到理想水平，其中 χ^2/df 为 1.97，小于 3；RMSEA 为 0.06，小于 0.08；CFI＝0.97，GFI＝0.95，TLI＝0.93，NNFI＝0.94，均大于 0.9；AVE 值为 0.657，大于 0.5 的判别标准。验证性因子分析模型拟合效果良好及 AVE 值大于 0.5 均充分说明科研能力增值这一构念具有较好的收敛效度。

四、分析结果

如表 3 模型 1 所示，在科研能力增值方面，就学校类型而言，不同类型高校的博士生之间不存在显著差异；就学科类别而言，不同学科的博士生之间不存在显著差异；就学生性别而言，男性显著高于女性；就博士生导师年龄而言，导师年龄越大，其指导的博士生的科研能力增值显著更高；就中外联合培

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

养经历而言，联培生与非联培生之间不存在显著差异，意味着中外联合培养经历对博士生科研能力增值没有显著影响，假设 1 没有得到支持。

如表 3 模型 2 所示，在国际期刊论文产出方面，就学校类型而言，一流学科建设高校的博士生显著高于一流大学建设高校的博士生，中科院大学和社科院大学的博士生显著低于一流大学建设高校的博士生；就学科类别而言，理学、工学、农学、医学和管理学的博士生显著高于法学博士生，文学、艺术学和哲学的博士生显著低于法学博士生；就学生年龄而言，年龄越小，其论文产出显著更高；就学生性别而言，男性显著高于女性；就博士生导师性别而言，和女性相比，男性指导的博士生的论文产出显著更高；就博士生导师年龄而言，导师年龄越大，其指导的博士生的论文产出越高；就中外联合培养经历而言，联培生的论文产出比非联培生显著高出 0.196 篇，意味着中外联合培养经历对博士生的国际期刊论文产出具有显著正向影响，假设 2a 得到支持。

表 3　中外联合培养影响博士生论文产出及科研能力增值的回归分析

变量	被解释变量		
	科研能力增值（模型 1）	国际期刊论文产出（模型 2）	国内期刊论文产出（模型 3）
学校类型（参照一流大学建设高校）			
一流学科建设高校	0.053	0.097**	0.179**
中科院大学和社科院大学	−0.034	−0.233***	0.108***
其他高校	−0.023	0.128	0.193
学科类别（参照法学）			
工学	0.060	2.058***	−0.813***
管理学	−0.018	0.629***	−0.041
教育学	−0.048	−0.340	−0.109
经济学	0.028	−0.454	−0.117
医学	−0.002	2.002***	−1.406***
理学	−0.008	2.003***	−1.533***
历史学	0.083	−0.821	0.214*
农学	0.010	1.971***	−1.024***
文学	−0.037	−0.693**	−0.072
艺术学	0.036	−2.574***	−0.213
哲学	0.078	−1.427***	0.062
博士生人口统计特征变量			
学生年龄	0.031	−0.184***	0.119***
学生性别（参照女性）	0.057***	0.092***	0.100**
招考方式（参照非普通招考）	0.015	0.018	0.109*
博士生导师人口统计特征变量			
导师性别（参照女性）	−0.033	0.080**	0.083
导师年龄	0.031**	−0.058***	0.182***
导师职称（参照副教授、副研究员及其他）	0.069	−0.054	−0.151
解释变量			
中外联合培养经历（参照没有中外联合培养经历）	0.035	0.196***	0.044
Constant	4.188***	−0.616***	0.092
N	5403	5366	5376
模型拟合指标	F=3.65；R2=0.014；	Log pseudolikelihood =−8665.7715；Wald chi2(22)=9759.35；alpha 置信区间 (0.088,0.135)	Log pseudolikelihood =−7411.2021；Wald chi2(22)=2179.67；alpha 置信区间 (0.415,0.553)

注：* 表示 P<0.05；** 表示 P<0.01；*** 表示 P<0.001。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

如表 3 模型 3 所示，在国内期刊论文产出方面，就学校类型而言，一流学科建设高校以及中科院大学和社科院大学的博士生均显著高于一流大学建设高校的博士生；就学科类别而言，理学、工学、农学和医学学科的博士生均显著低于法学博士生；就学生年龄而言，年龄越大，其国内期刊论文产出显著更高；就学生性别而言，男性高于女性；就招考方式而言，普通招考比非普通招考（包括硕博连读和直接攻博）的博士生显著更高；就博士生导师年龄而言，导师越年轻，其指导的博士生的论文产出显著更低；就中外联合培养经历而言，联培生的国内期刊论文产出与非联培生不存在显著差异，意味着中外联合培养经历对博士生国内期刊论文产出没有显著影响，假设 2b 没有得到支持。

五、结论与讨论

第一，中外联合培养经历对博士生科研能力增值没有显著影响，即联培生在科研能力增值方面与非联培生没有显著差异。需要说明的是，这并不意味着联培生的科研技能没有增加，仅仅说明其学术能力增加程度相较于非联培生而言没有显现出预期的相对优势。原因可能在于两个方面：其一，联培生在境外留学、访问期间的身份模糊。因其不属于境外大学或研究机构正式注册的博士生，因此，境外大学或研究机构对其的学术训练并不承担培养义务[51]，与境外指导教师也缺乏正式的学术指导关系的约束[52]。事实上，尽管境外导师的学术水平、论文产出及指导水平均显著高于国内导师[53]，但囿于身份模糊的特殊性，联培生与境外大学正式博士生之间在一定程度上存在被区别对待的问题。基维克等人的研究也发现，有一部分学生承认“似乎没有人对其学术训练负责以及很难融入境外导师的研究项目”[54]。伊纳尔维斯（M.Ynalves）也认为，美国为来自境外的联合培养博士生提供的学术训练系统中，美国导师与这些学生的指导关系偏弱并缺乏互动，导致很多联合培养博士生选择课程学习来替代科研参与。[55]身份模糊在客观上降低了其学术投入程度，进而影响了其学术训练效率。其二，联培生在境外接受学术训练与完成学位论文间存在张力。布鲁姆（S.Blume）认为，联合培养博士生的境外学术训练与完成学位论文存在冲突，就学术训练而言，学习新技术及参与不同研究主题均有助于丰富及拓展其研究能力；就高效完成学位论文并顺利获取学位而言，国际学术流动经历可能扮演相反的角色。[56]尤其在自然学科领域，国内导师科研项目的完成往往与博士生学位论文的进展密切相关，迫于国内导师及获取学位的压力，联培生可能会选择将大部分时间和精力专注于学位论文的完成，相应地减少了境外联合培养过程中的学术投入，进而影响了学术训练效果。

第二，中外联合培养经历对博士生国际期刊论文产出有显著影响，即联培生的国际期刊论文产出显著高于非联培生，然而，中外联合培养对博士生国内期刊论文产出的影响并不显著，即联培生的国内期刊论文产出与非联培生不存在显著差异。这也意味着中外联合培养对博士生发表方式转换（Publication Transfer）有积极影响，通过中外联合培养，可以引导博士生将学术研究融入国际主流研究范式，并将学术成果发表在国际刊物以获取国际学术共同体的承认。这一结论与基维克等人的研究结果较为一致。基维克等人采用挪威 4 所大学 1590 名教师的问卷调查数据分析国际学术流动与论文产出的关系，其研究发现，境外留学经历（Long-Term Research Stay Abroad）与非挪威语期刊论文产出具有 0.19 的相关性，具有境外学术流动经历的教师非挪威语期刊论文产出要比没有此经历的教师高出 1.7 篇，然而，在挪威语期刊论文产出方面则要少 0.8 篇。[57]尽管本研究认为“联培生与非联培生在科研能力增值方面没有表现出显著差异”，但联培生的国际论文产出显著高于非联培生，其深层次的原因或许是通过严苛程序选拔出来的联培生的科研能力本就更胜一筹，但中外联合培养本身并未给他们带来超出国内学术训练的科研能力增值。

六、政策建议

第一，正视中外联合培养政策的成绩与不足，并以博士生收益作为政策调整的基本依据。近年来，政府及高校对中外联合培养的关注侧重于派出数量，一定程度上忽略了对政策收益及派出质量的关注与考察。中外联合培养政策的目的在于让博士生感受国际主流学术系统的知识生产范式和规则并接受更高质量的学术训练，积极促进博士生学术训练及知识生产，进而融入全球学术共同体。因此，博士生收益应该作为政策成败的判定标准。但从 2007 年至今，各界对博士生从中外联合培养经历中获取了什么样的收益并没有一个清晰、准确的认识。本研究结论显示，中外联合培养对博士生发表方式转换有积极影响，然而对博士生科研能力增值没有显

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

著影响。也就是说，中外联合培养政策在帮助博士生构建全球化学术视野方面具有积极作用，但在博士生接受国际学术训练方面缺乏成效。对此，政府和高校除了要正视外，应切实将博士生收益作为中外联合培养政策改革的主要判断依据。

第二，将“派出质量及效果”纳入中外联合培养政策改革的框架体系，切实改变当前“只问派出，不问收益”的派出模式。中外联合培养博士生项目是联结中国学术与世界学术的桥梁和纽带，是“中心性国家”向我国输出国际学术标准、规范和技术的管道，也是我国学者融入国际学术共同体的重要平台，其重要作用的发挥取决于博士生在出国交换期间的获益程度。本研究结论表明，联培生在科研能力增值方面并没有显现出预期的相对优势，这或许与当前中外联合培养政策中的“重选拔，不重考核”存在一定关系，该政策隐藏的基本逻辑是“选拔优秀的博士生到国际知名大学交流学习就一定学有所成”，但它似乎没有充分考虑博士生作为一个科研新手在学术成长的道路上可能遇到的一些基本问题，例如“国际科研合作项目与博士生科研能力增值的关系”、“国外导师与联培生的指导关系”及“博士生的科研自律性”等。缺乏固定的国际科研合作项目作为支撑以及海外导师与交换博士生之间松散的联结关系均对博士生海外学术训练质量构成挑战。因此，在中外联合培养博士生项目派出规模逐年扩张的同时，政府和高校应该将更多的精力投入对中外联合培养的海外学术训练过程、质量和效果的关注和考察中，同时引入考核机制，这也是未来政策需要完善和调整的方向。

第三，在探索“以博士生收益为导向”的中外联合培养政策改革过程中，正确处理博士生学术训练与知识生产的关系。博士生教育的主要任务是学术训练及知识生产。就人才培养而言，学术训练是博士生教育的根本任务，而知识生产仅为学术训练的途径及表现方式，是学术训练到达一定程度自然而然的产物及外在体现。学术训练与知识生产具有一定关联性，但不必然互为因果。在建立以“博士生收益为导向”的中外联合培养政策改革体系中，尽管国际论文产出由于外显性及易评价等特性更容易受到政府及高校政策制定者的青睐，然而，科研能力增值在权重体系中似乎应该占据更为重要的位置。

参考文献：

[1][4][5][19] KNIGHT J, MADDEN M. International Mobility of Canadian Social Sciences and Humanities Doctoral Students[J]. Canadian Journal of Higher Education, 2010, 40(2): 18-34.

[2][9][18][51][54] KYVIK S, KARSETH B, BLUME R S. International Mobility among Nordic Doctoral Students[J]. Higher Education, 1999, 38(4): 379-400.

[3] 菲利普·G·阿特巴赫. 比较高等教育：知识、大学与发展[M]. 人民教育出版社教育室，译. 北京：人民教育出版社，2001：109.

[6] VERBIK L, LASANOWSKI V. International Student Mobility: Patterns and Trends [EB/OL]. http://eprints.usm.my/34573/1/BULLETIN_11_PART_4.pdf.

[7] 国家留学基金委. 国家公派出国留学综合项目[EB/OL]. https://www.csc.edu.cn/chuguo/list/26.

[8] MANZIONE J. “Amusing and Amazing and Practical and Military”: The Legacy of Scientific Internationalism in American Foreign Policy, 1945-1963[J]. Diplomatic History, 2000, 26(1): 1799-1814.

[10][56] BLUME S. Extended Review on the Internationalisation of Research Training in the E.U.[M]. Amsterdam: University of Amsterdam, 1995: 135-137.

[11][14][52] SHEN W Q. Transnational Research Training: Chinese Visiting Doctoral Students Overseas and Their Host Supervisors[J]. Higher Education Quarterly, 2018, 72(3): 224-236.

[12] DELAMONT S, ATKINSON P, PARRY O. Occupational Socialization and Working Lives[M]. Aldershot: Avebury, 1994: 138-155.

[13] European Commission. The Erasmus Programme [EB/OL]. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc80_en.htm.

[15] PATRICIO M T. Science Policy and the Internationalization of Research in Portugal[J]. Journal of Studies in International Education, 2010, (14)2: 161-182.

[16] LEYMAN A. Home Sweet Home International Mobility among Flemish Doctoral Researchers[M]. Budapest: IHEPI, 2009: 67-74.

[17] SÖRLIN S, ANDERSEN P, HOLST B, THOMSEN M K, LEVIN M. A Public Good: Ph.D Education in Denmark: Report from an International Evaluation Panel[R]. Copenhagen: Ministry of Science, Technology and Innovation, 2006: 13-15.

[20] MCMANUS C, NOBRE, CARLOS A. Brazilian Scientific Mobility Program - Science without Borders - Preliminary Results and Perspectives[J]. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 2017, 89(1 suppl): 773-786.

[21] SHEN W Q, LIU D, CHEN H J. Chinese Ph.D. Students on Exchange in European Union Countries:

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Experiences and Benefits[J]. European Journal of Higher Education,2017,7(3):322-335.

[22] TUBIN D, LAPIDOT O. Construction of "Glocal" (Global-Local) Identity among Israeli Graduate Students in the USA[J]. Higher Education,2008,55(2):203-217.

[23] GAULÉ P, PIACENTINI M. Chinese Graduate Students and Us Scientific Productivity[J]. Review of Economics and Statistics,2013,95(2):698-701.

[24] STUEN E T,MOBARAK A M,MASKUS K E. Foreign Ph.D. Students and Knowledge Creation at US Universities: Evidence from Enrollment Fluctuations [EB/OL]. https://www.researchgate.net/publication/228797059_Foreign_PhD_Students_and_Knowledge_Creation_at_US_Universities_Evidence_from_Enrollment_Fluctuations.

[25] 刘翠琼,马履一. 国家公派研究生项目情况的调查研究——以北京林业大学为个案[J]. 黑龙江高教研究,2010,(10):22-24.

[26] 程学竹,于颖. "国家建设高水平大学"公派研究生项目的实践与探索——以北京师范大学为例[J]. 高等理科教育,2011,(5):66-70.

[27] 何峰,胡晓阳,贾爱英. 国家公派联合培养博士生留学成效初探——基于"国家建设高水平大学公派研究生项目"的考察和分析[J]. 学位与研究生教育,2012,(6):51-55.

[28] 孙伟,赵世奎. 联合培养博士生的留学收益及影响因素分析[J]. 研究生教育研究,2017,(6):47-51.

[29] WEIDMAN J C,STEIN E L. Socialization of Doctoral Students to Academic Norms[J]. Research in Higher Education,2003,44(6):641-656.

[30] AUSTIN A E. Preparing the Next Generation of Faculty:Graduate School as Socialization to the Academic Career[J]. The Journal of Higher Education,2002,73(1):94-122.

[31] 边国英. 科研过程、科研能力以及科研训练的特征分析[J]. 教育学术月刊,2008,(5):22-25.

[32][33] 伯顿·克拉克. 探究的场所:现代大学的科研和研究生教育[M]. 王承绪,译. 杭州:浙江教育出版社,2001:281.

[34][35][37][53] 北京大学教育学院."国家建设高水平大学公派研究生项目"效益分析报告[R]. 北京:北京大学教育学院,2014:13-15.

[36] ZUCKERMAN H. Scientific Elite:Nobel Laureates in the United States[M]. New York: Free Publishers, 1977:77-78.

[38] 巴里·巴恩斯. 局外人看科学[M]. 鲁旭东,译. 北京:东方出版社,2001:55-56.

[39] 皮埃尔·布尔迪厄. 科学之科学与反观性:法兰西学院专题讲座(2000—2001 学年)[M]. 陈圣生,涂释文,梁亚红等,译. 桂林:广西师范大学出版社,2006:57.

[40] 约翰·齐曼. 元科学导论[M]. 刘珺珺等,译. 长沙:湖南人民出版社,1988:87.

[41] GASTON J. The Reward System in British Science [J]. American Sociological Review,1970,35(4):718-732.

[42] MAGGIONI M A, NOSVELLI M, UBERTI T E. Space Versus Networks in the Geography of Innovation:A European Analysis[J]. Papers in Regional Science,2007,86(3):471-493.

[43] HOEKMAN J,FRENKEN K,VAN OORT F. Collaboration Networks as Carriers of Knowledge Spillovers:Evidence from EU27 Regions[J]. Studies in Intelligence,2008,55(16):15.

[44] VARGA A, PONTIKAKIS D, CHORAFAKIS G. Metropolitan Edison and Cosmopolitan Pasteur? Agglomeration and Interregional Research Network Effects on European R&D Productivity[J]. Journal of Economic Geography,2014,14(2):229-263.

[45] KYVIK S,LARSEN I M. The Exchange of Knowledge:A Small Country in the International Research Community[J]. Science Communication,1997,18(3):238-264.

[46] KUHN T S. The Structure of Scientific Revolution [M]. Chicago:University of Chicago Press,1996:211-213.

[47] BOURDIEU P. Distinction:A Social Critique of the Judgment of Taste[M]. London:Routledge,1984:177-179.

[48] SHILS E. Metropolis and Province in the Intellectual Community [M]. Chicago: University of Chicago Press,1972:355-371.

[49] WHITLEY R. The Intellectual and Social Organization of the Sciences[M]. Oxford:Clarendon,1984:231-232.

[50][57] KYVIK S,LARSEN I M. International Contact and Research Performance[J]. Scientometrics,1994,29(1):161-172.

[55] YNALVEZ M A,SHRUM W. International Graduate Science Training and Scientific Collaboration[J]. International Sociology, 2009,24(6):870-901.

(本文责任编辑　童志勇)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net